ЗАКАЗЧИК: **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК** **ПОДРЯДЧИК** **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК**

ОБЪЕКТ: «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ». ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

КОНТРАКТ №: EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г.

Ревизия документа: A3

Дата: 07.09.2026.

ООО “EAST-WEST ENGINEERING”

ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ

на шаровые краны с ручным управлением для линейных крановых узлов DN1200 (D1-D4)

EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610122-A3

Согласовано

Гл.инженер	Калугин 07.25

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Кирпичников			09.26
Нач.отд.		Рябинин			09.26
Исполн.		Халилов			09.26
Н.контр.		Кирпичников			09.26

EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610122-A3

ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ
на шаровые краны с ручным управлением для линейных крановых узлов DN1200 (D1-D4)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	11

ООО “EAST-WEST Engineering”
г. Ташкент 2026г.

Лист регистрации изменений

Ревизия	Дата	Цель ревизии	Разработал	Проверил	Утвердил
R1	15.05.2026	Выпуск для проверки	Халилов Ж.А.	Рябинин А.А.	Схабицкий А.В.
R2	04.06.2026	Выпуск для проверки	Халилов Ж.А.	Рябинин А.А.	Схабицкий А.В.
R3	15.06.2026	Выпуск для проверки	Халилов Ж.А.	Рябинин А.А.	Схабицкий А.В.
A1	06.07.2026	Выпуск для строительства	Халилов Ж.А.	Рябинин А.А.	Схабицкий А.В.
A2	28.07.2026	Выпуск для строительства	Халилов Ж.А.	Рябинин А.А.	Схабицкий А.В.
A3	07.09.2026	Выпуск для строительства	Халилов Ж.А.	Рябинин А.А.	Кирпичников С.А.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Климатические условия региона 4

Рабочая среда 4

Кран шаровой DN50 PN-6,3 МПа с ручным приводом 5

Кран шаровой DN15 PN-6,3 МПа с ручным приводом 7

Требования к упаковке, консервации и транспортировке 9

Общие требования 10

Климатические условия региона

Климатология региона согласно ULNG-24024-1108-010-00000-SHM-REP-0001- Отчёт по инженерной гидрометеорологии ULNG-24024-1108-010-00000-SGL-REP-0001-Отчёт по инженерной геологии ШНК 2.01.01-22 (*-данные взяты по ШНК):	
Абсолютная минимальная температура воздуха, °С	минус 26,9
Абсолютная максимальная температура воздуха, °С	плюс 49,0
Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца	плюс 38,5
Средняя месячная относительная влажность воздуха: - наиболее холодного месяца (январь), % - наиболее жаркого месяца (июнь), %	 56 20
Скорость ветра средняя, м/с: - в январе (направление северо-восточное, восточное) - в июле (направление северное, северо-восточное)	 3,6 4,3
Барометрическое давление, гПа	989,4
Абсолютная отметка площадки, м	не более 140-188
Глубина промерзания грунта, м - возможная один раз в 10 лет - возможная один раз в 50 лет	 0,68 0,78
Количество дней со снежным покровом за год	10
Количество часов с грозой в год	11,7*
Число дней с пыльными бурями в год среднее	16
Расчётная сейсмичность (баллов) (по MSK-64)	8

Рабочая среда

Агрегатное состояние	Природный газ (Газ)	
Состав, % мольный	Метан CH_4	95,083
	Этан C_2H_6	2,422
	Пропан C_3H_8	0,698
	i-Бутан C_4H_{10}	0,106
	n-Бутан C_4H_{10}	0,1
	i-Пентан C_5H_{12}	0,018
	n-Пентан C_5H_{12}	0,012
	Гексан C_6H_{14}	0,001
	CO_2	0,811
	N_2	0,738
	O_2	0,011
Плотность газа при 20°С и 760 мм. рт. ст	0,708	
Относительная плотность	0,588	
Низшая теплота сгорания, ккал/м³	8143	
Молярная масса, г/моль	16,999	
Массовая концентрация сероводорода, г/м³	0,005	
Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м³	0,007	

Кран шаровой DN50 PN-6,3 МПа с ручным приводом

Тип арматуры:		Кран шаровой с ручным приводом
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме:		
P&ID		Номер по технологической схеме
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610103		BV-D01-005, BV-D01-006, BV-D01-007, BV-D01-008
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610104		BV-D02-005, BV-D02-006, BV-D02-007, BV-D02-008
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610105		BV-D03-005, BV-D03-006, BV-D03-007, BV-D03-008
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610106		BV-D04-005, BV-D04-006, BV-D04-007, BV-D04-008
Количество, шт.		16
Диаметр условный DN, мм (дюйм)		50
Давление номинальное PN, МПа		6,3
Рабочее давление, МПа		от 1,5 (HOLD) до 5,5
Расчетная температура корпуса, ^{0}C		-26,9…+85
Рабочая температура продукта, ^{0}C		-20…+40
Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа		5,5
Рабочая среда		Природный газ
Климатическое исполнение арматуры		У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ		B-Iг
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), Класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)		IIA-T3 3
Проведение заводских гидравлических испытаний на прочность давлением, МПа		не менее 9,5
Проведение заводских пневматических испытаний на герметичность затвора давлением, МПа		не менее 6,3 (PN)
Значение давления гидравлических испытаний на монтажной площадке, МПа		6,9 (1,25Рраб.)
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем
Корпус, затвор	Конструкция корпуса	Разборная
	Конструкция проточной части крана	Равнопроходная, без заужения прохода
	Исполнение затвора	С шаром в опорах
	Присоединение к трубопроводу	Под приварку
	Приварные патрубки (катушки)	
	Герметичность в затворе	Класс А (ГОСТ 9544-2015)
	Обеспечение герметичности	Двустороннее
Привод	Тип привода	Ручной
Установка	Положение трубы	Вертикальное, надземное

	Материал трубы	Сталь 20, ГОСТ 8732-78
	Размер трубы, Dh x S, мм	57x4
	Место установки	На открытой площадке

Кран шаровой DN15 PN-6,3 МПа с ручным приводом

Тип арматуры:		Кран шаровой с ручным приводом
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме:		
P&ID		Номер по технологической схеме
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610103		BV-D01-017, BV-D01-018, BV-D01-020, BV-D01-021
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610104		BV-D02-017, BV-D02-018, BV-D02-020, BV-D02-021
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610105		BV-D03-017, BV-D03-018, BV-D03-020, BV-D03-021
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610106		BV-D04-017, BV-D04-018, BV-D04-020, BV-D04-021
Количество, шт.		16
Диаметр условный DN, мм (дюйм)		15
Давление номинальное PN, МПа		6,3
Рабочее давление, МПа		от 1,5 (HOLD) до 5,5
Расчетная температура корпуса, ^{0}C		-26,9…+85
Рабочая температура продукта, ^{0}C		-20…+40
Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа		5,5
Рабочая среда		Природный газ
Климатическое исполнение арматуры		У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ		B-Iг
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), Класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)		IIA-T3 3
Проведение заводских гидравлических испытаний на прочность давлением, МПа		не менее 9,5
Проведение заводских пневматических испытаний на герметичность затвора давлением, МПа		не менее 6,3 (PN)
Значение давления гидравлических испытаний на монтажной площадке, МПа		6,9 (1,25Рраб.)
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем
Корпус, затвор	Конструкция корпуса	Разборная
	Конструкция проточной части крана	Равнопроходная, без заужения прохода
	Исполнение затвора	С плавающим шаром
	Присоединение к трубопроводу	С одной стороны под приварку, с другой - муфтовое
	Приварные патрубки (катушки)	
	Тип резьбы на муфтовом соединении	½” NPT F/коническая резьба
	Герметичность в затворе	Класс А (ГОСТ 9544-2015)
	Обеспечение герметичности	Двустороннее
Привод	Тип привода	Ручной

Установка	Положение трубы	Горизонтальное, надземное
	Материал трубы	Сталь 20, ГОСТ 8734-75
	Размер трубы, Dh x S, мм	22x3
	Место установки	На открытой площадке

Требования к упаковке, консервации и транспортировке

1. Консервация должна обеспечить срок хранения арматуры в неповрежденной заводской упаковке не менее 36 месяцев. Методы консервации и применяемые для этого материалы должны обеспечивать возможность расконсервации арматуры без ее разборки.
2. Положение затвора арматуры, подготовленной к отправке, должно быть в соответствии с указанным в конструкторской документации.
3. Присоединительные поверхности патрубков закрыть временными заглушками для защиты от повреждений при транспортировке.
4. Крепежные детали, запасные части и инструменты упаковать в деревянную тару.
5. Техническая и товаросопроводительная документация, прилагаемая к арматуре, должна быть завернута в водонепроницаемую бумагу или бумагу с полиэтиленовым покрытием и вложена в герметичный пакет, изготовленный из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,15 мм по ГОСТ 10354. Швы пакета свариваются (заклеиваются). Сопроводительная техническая документация должна размещаться непосредственно в том ящике, куда упаковано данное изделие, при этом на ящик должна быть нанесена надпись «Документация находится здесь».
6. Арматура должна быть надежно закреплена от смещений и колебаний на поддонах и упакована в деревянные ящики. При поставке арматуры отдельно от приводов на обе упаковки наносят метки для определения соответствующих друг другу частей. Упаковка должна обеспечивать сохранность арматуры при транспортировании и хранении.
7. Упаковка арматуры должна позволять ее хранение на открытом воздухе при условиях, указанных в разделе «Климатические условия региона» данного опросного листа.
8. Транспортная тара должна обеспечивать возможность транспортировки арматуры всеми видами транспорта.

Общие требования

1. Арматура должна поставляться полной заводской готовности с настроенными конечными выключателями, должна быть новой, не бывшей в употреблении, годом выпуска не ранее 2026 г.
2. Применение импортных материалов и изделий допускается, если характеристики этих материалов соответствуют требованиям стандартов Республики Узбекистан и подтверждены заключением специализированной (экспертной) организации.
3. Общие технические требования к арматуре - по ГОСТ Р 56001-2014.
4. Материал корпуса, проточной части и уплотнений подбирает поставщик арматуры с учетом технологических условий и состава среды.
5. Методы контроля и испытаний арматуры должны соответствовать ГОСТ 33257-2015. Все испытания должны быть проведены в присутствии представителя заказчика.
6. До начала изготовления, изготовитель должен представить сборочные чертежи со спецификацией материалов, расчеты, процедуры испытаний, план производственных испытаний и проверок на согласование Заказчику.
7. Изготовитель должен включить в поставку запасные части на два года эксплуатации, которые включают (но не ограничиваются) все прокладки и уплотнения. Количество должно быть 10 % от общего числа арматуры одного типа, размера и давления, но минимум 1 комплект для одной арматуры каждого типа, размера и давления.
8. Любое отступление от опросного листа, технических требований и стандартов должно быть указано и согласовано.
9. Требуемый срок службы изделия не менее 30 лет.
10. Средний ресурс для кранов условным диаметром:
    - до DN 150 мм - не менее 4000 циклов открытия/закрытия;
    - от DN 200 мм до DN 350 мм - не менее 2000 циклов открытия/закрытия;
    - от DN 400 мм до DN 1000 мм - не менее 1000 циклов открытия/закрытия;
    - DN 1200 мм - не менее 500 циклов открытия/закрытия.
11. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию либо с даты поставки.
12. Техническая и товаросопроводительная документация в твердой копии должна включать:
    - техническое описание;
    - сборочный чертеж со спецификацией;
    - инструкция по ремонту, техническому обслуживанию, эксплуатации и монтажу;
    - паспорт, включая отчеты проведения испытаний;
    - комплектовочная ведомость;
    - упаковочные листы (на каждое отгрузочное место);
    - ведомость монтажных и пусконаладочных работ;
    - сертификат соответствия требованиям промышленной и пожарной безопасности.
13. Техническая документация должна соответствовать требованиям нормативной документации, предъявляемым к проектированию нефтегазовых объектов и быть применимой к требованиям Государственных органов Узбекистана.
14. Арматура должна иметь табличку, соответствующую требованиям ГОСТ 12971. Размещение табличек для арматуры с ручным управлением - на корпусе арматуры, для арматуры с приводом - на корпусе с дублированием на приводе и отдельной табличкой для привода.
15. Способ нанесения маркировки – по ГОСТ 4666-2015.
16. В комплекте с арматурой предусмотреть блокирующее устройство, обеспечивающее механическую фиксацию штурвала/рычага в крайних положениях.
17. Арматура должна быть с нанесенным внешним атмосферостойким, антикоррозионным полимерным покрытием усиленного типа согласно ОСТ 26.260.18-2004, стойким к воздействию ультрафиолетового излучения. Требования к маркировке по ГОСТ Р 52760-2007. Цветовую окраску принять согласно ГОСТ 14202-69.
18. Обязательное нанесение на кран подземного исполнения антикоррозионного полимерного покрытия усиленного типа в соответствии с требованиями раздела 5.4 ГОСТ Р 56001-2014.
19. Вся предоставляемая документация должна быть на русском языке.
20. В нижней точке корпуса кранов должно быть дренажное отверстие для спуска жидкости и продувки корпуса. Отверстие должно быть оснащено:

– для кранов подземной установки - дренажным трубопроводом, заканчивающимся шаровым краном и дополнительным запорным устройством, стойким к абразивному износу с возможностью резьбового подсоединения к нему емкости для сбора воды и конденсата;
– для кранов надземной установки - травмобезопасным спускным устройством.

В верхней части корпуса крана предусмотреть травмобезопасную пробку-заглушку для спуска воздуха из полости крана при гидроиспытаниях.

21. Арматура должна обеспечивать устойчивую работу в условиях пыльных бурь.
22. Разделку кромок патрубков под приварку выполнить с учетом требований п. 57-61 QR 06.08-23 "Магистральные трубопроводы. Правила приемки и производства работ", п.6.2.2, п.6.3.4 СТО Газпром 2-2.2-136-2007 "Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов". При необходимости предусмотреть переходные кольца.
23. Шаровой кран оснастить указателем положения запирающего элемента.
24. Конструкция седла должна обеспечивать достаточную жесткость, чтобы выдерживать напор среды в момент перекрытия.
25. Уплотнение затвора выполнить из материала (полимерного, эластомерного или другого), удовлетворяющим условиям эксплуатации, а также обладающей высокой износостойкостью.
26. Конструкция шпиндельного узла крана должна быть антивыбросной и должна обеспечивать возможность безопасной замены уплотнения при закрытом затворе и наличии давления на действующем газопроводе.
27. Соударяющееся в процессе работы детали арматуры и приводных устройств должны быть изготовлены из материалов, не допускающих искрообразование при ударе.

Тип кранов и количество

№№ п/п	Тип крана	Кол-во, к-т
1	Кран шаровой DN50 PN-6,3 МПа с ручным приводом	16
2	Кран шаровой DN15 PN-6,3 МПа с ручным приводом	16